

ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
ПО ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЕ И ГЕОМЕТРИИ

(16 недель, 2 часа в неделю; все направления бакалавриата)

Занятие 1. Линейные пространства и линейные подпространства.

Занятие 2. Линейная зависимость и линейная независимость системы элементов линейного пространства.

Занятие 3. Базис и размерность линейного пространства.

Занятие 4. Координаты вектора в заданном базисе. Матрица перехода от одного базиса к другому.

Занятие 5. Преобразование координат вектора при переходе к другому базису.

Занятие 6. Линейные операторы. Операции над линейными операторами. Матрица линейного оператора. Матрица линейного оператора при переходе к новому базису.

Занятие 7. Собственные числа и собственные векторы линейного оператора. Матрица линейного оператора в базисе из собственных векторов (в случае простых собственных чисел).

Занятие 8. Контрольная работа по темам *«Линейная зависимость элементов линейного пространства. Базис и размерность линейного пространства. Собственные числа и собственные векторы линейного оператора»*.

Занятие 9. Ядро и образ линейного оператора. Обратный оператор.

Занятие 10. Квадратичная форма. Матрица квадратичной формы. Критерий Сильвестра. Приведение квадратичной формы к каноническому виду методом Лагранжа.

Занятие 11. Евклидово пространство; скалярное произведение векторов евклидова пространства и его свойства. Неравенство Коши-Буняковского

Занятие 12. Длина вектора и угол между векторами в евклидовом пространстве. Матрица Грама.

Занятие 13. Преобразование матрицы Грама при замене базиса. Ортогональные векторы. Ортогональный и ортонормированный базис. Метод ортогонализации Грама – Шмидта.

Занятие 14. Приведение квадратичных форм к каноническому виду путем ортогонального преобразования. Приведение уравнений кривых и поверхностей 2-го порядка к каноническому виду.

Занятие 15. Контрольная работа по темам *«Матрица оператора при переходе к новому базису. Приведение квадратичных форм к каноническому и нормальному видам методом Лагранжа и ортогональным преобразованием»*.

Занятие 16. Приведение уравнений кривых и поверхностей 2-го порядка к каноническому виду (продолжение). Подготовка к экзамену.